Sitio web: https://ciai.nicolasmoreno.site

API (Swagger): https://ciai-api.nicolasmoreno.site/docs

Repositorio: https://github.com/nicolas2601/ciai-riesgo-avanzado

Este documento es parte del proyecto publicado en la página web indicada (equipo Syntax error II, UNAB; Hackathon CIAI UTSmart 2026, categoría Avanzado).

Auditoría de requisitos oficiales

Fecha: 2026-10-13. Fuente de los requisitos: `docs/research/source/pagina-reto-2026-10-13.txt` y `docs/research/source/pagina-lineamientos.json` (texto oficial sin editar). Cada fila cita el archivo que la respalda. Estados: CUMPLE, PARCIAL, NO CUMPLE. La auditoría es estricta: lo que funciona pero con una salvedad seria queda PARCIAL.

1. Requisitos habilitantes (el jurado los verifica antes de calificar)

Requisito	Estado	Evidencia	Observación honesta
Modelo de ML funcional entrenado por el equipo	CUMPLE	`artifacts/ml/selected_model.joblib`, `ml/medio/kmeans.joblib`, `artifacts/ml/rl/ppo_policy.zip`; código en `ml/src/`	Los tres modelos los entrenó el equipo con el código del repo
...demostrado en vivo	PARCIAL	Web https://ciai.nicolasmoreno.site; API https://ciai-api.nicolasmoreno.site/docs; `docs/research/17-pruebas-e2e.md`	El supervisado y el Medio se demuestran en vivo en el despliegue. **El PPO no corre en el despliegue** (`agente: false`, "Ejecutar agente" deshabilitado). Hay que demostrarlo desde el repo local
Tipo de modelo obligatorio de la categoría (aprendizaje por refuerzo)	CUMPLE	`ml/src/rl_env.py`, `ml/src/train_ppo.py` (MaskablePPO)	Se entrena un agente de refuerzo real. Ver la salvedad del colapso en la rúbrica
Datos reales de fuente oficial citada con URL, fecha y filtros	CUMPLE	`data/sgc/provenance.json`, `docs/research/14-fuente-oficial-2.md`, `docs/DOCUMENTACION.md` sección 3	URL, fecha 2026-10-13 y filtros por archivo del SGC. Licencia no declarada por las fuentes

Requisito	Estado	Evidencia	Observación honesta
Número mínimo de variables (20)	CUMPLE	`data/panel/metadata.json`: lista `features` con 32 variables; 45 columnas en total	Contado: 32 features >= 20. Una es constante (`frac_gt300`) y una es de año (`year_context`); aun descontándolas quedan 30
Objetivo no calculado directamente de las entradas	PARCIAL	`docs/data/diccionario.md` (objetivos del mes siguiente); `artifacts/ml/audit_report.md` ("Columnas de futuro en X: ninguna")	`target_*` se calcula con el catálogo del mes t+1 y las entradas son del mes t y anteriores, así que no es una función directa de ellas. Pero las entradas incluyen `n_m_ge_3_mes` y `n_m_ge_4_mes`, de la misma familia que el objetivo: hay persistencia fuerte. Defendible, y conviene decirlo antes de que lo pregunten

2. Categoría Básico (el Avanzado exige cumplirlo)

Requisito	Estado	Evidencia	Observación honesta
Limpiar y preparar datos de la zona	CUMPLE	`ml/eda/build_panel.py`, `docs/research/13-eda-sgc.md`	35 duplicados exactos removidos, sistemas unificados, nulos documentados. Zona: Santander completo (87 municipios)
Modelo supervisado de clasificación	CUMPLE	`artifacts/ml/metrics.json` (benchmark A a E), `ml/src/supervised.py`, `ml/src/benchmark.py`	Random forest balanceado, elegido en validación entre 5 modelos
Niveles bajo, medio, alto definidos	CUMPLE	`docs/data/diccionario.md`: alto si M>=4, medio si M 3,0-3,9, bajo si no hay M>=3, del mes siguiente	La guía oficial sugiere municipio y año; aquí es municipio y mes, y está documentado
10 variables mínimas justificadas	CUMPLE	`docs/data/diccionario.md` (32 variables)	Justificación general por familia; varias filas comparten el mismo texto de justificación
Métricas para evaluar	CUMPLE	`artifacts/ml/metrics.json`: macro-F1, balanced accuracy, accuracy, precisión, recall, F1 por clase, matriz de confusión	Test macro-F1 0,5296 frente a 0,3255 del dummy
Entender en qué casos se equivoca	CUMPLE	`artifacts/ml/critical_analysis.md`	**La clase medio no se detecta en test (precisión, recall y F1 = 0 con 41 casos)**; la clase alta tiene 19 casos
Producto: cuaderno o interfaz con una entrada y su resultado	CUMPLE	`/basico` en la web; `POST /api/v1/clasificar`; `docs/research/17-pruebas-e2e.md`	Entrada: municipio y mes; resultado: clase y probabilidades. No acepta variables libres: usa la fila del panel
Exploración inicial con al menos 3 gráficas	PARCIAL	`docs/research/13-eda-sgc.md` (tablas), `app/web/public/data/inicio.json`, `docs/figures/`	Hay gráficas en la web (eventos por año, balance de clases) y un mapa; no se verificó en esta auditoría que haya histograma de magnitudes ni su explicación. Revisar

3. Categoría Medio

Requisito	Estado	Evidencia	Observación honesta
Únicamente modelo no supervisado	CUMPLE	`ml/medio/model.py` (KMeans y contraste jerárquico), `ml/medio/run.py`	No usa objetivos; la ventana de ajuste llega hasta 2025-05 y no usa filas 2025-06+ ni targets
15 variables mínimas, incluidas territoriales	CUMPLE	`docs/research/16-medio-clusters.md`: 21 variables de perfil; territoriales: `centroid_lat`, `centroid_lon`, `poblacion`	Las territoriales son pocas y de tipo geográfico/demográfico
Comparar la zona con otras unidades territoriales mediante patrones o grupos	CUMPLE	`app/web/public/data/clusters.json`, `docs/research/16-medio-clusters.md`	87 municipios en 3 grupos: 19, 66 y 2
Evaluación y comparación de enfoques	PARCIAL	`docs/research/16-medio-clusters.md`: silhouette 0,2777, Davies-Bouldin 1,0623, jerárquico silhouette 0,2854	Métricas bajas (silhouette 0,28). **ARI entre semillas 1,0 / 0,387 / 1,0: solución no estable.** El grupo 2 tiene solo 2 municipios. Solo se comparan KMeans y jerárquico
Interpretación de grupos e importancia de variables	PARCIAL	`docs/research/16-medio-clusters.md` (rasgos por grupo)	Se describen los 3 rasgos más fuertes por grupo; no hay análisis de importancia de variables como tal
Visualización territorial reproducible	CUMPLE	`app/web/public/data/clusters.json`, `docs/figures/medio-clusters.png`, `/medio` en la web, `python -m ml.medio.run`	Mapa con polígonos. Los polígonos son un espejo no oficial sin licencia declarada (`docs/data/geojson_santander.md`)
Explicación útil para estimar o clasificar el riesgo, no solo grupos	PARCIAL	`docs/research/16-medio-clusters.md`	El propio informe dice que los grupos describen heterogeneidad de actividad registrada y no demuestran daño ni riesgo. No ordenar los grupos como bajo/medio/alto
Arquitectura con diagrama (datos, procesamiento, modelo, visualización)	CUMPLE	`docs/flows/arquitectura-sistema.png`, `docs/flows/reto-oficial.png`, `docs/DOCUMENTACION.md` sección 8	`arquitectura-sistema` pertenece al plan anterior congelado; revisar que no contradiga lo actual

4. Categoría Avanzado

Requisito	Estado	Evidencia	Observación honesta
Cumplir Básico y Medio	PARCIAL	Secciones 2 y 3 de este documento	Ambos existen; ver sus PARCIAL
Aprendizaje por refuerzo obligatorio (agente entrenado; no se aceptan sustitutos)	PARCIAL	`ml/src/rl_env.py`, `ml/src/train_ppo.py`, `artifacts/ml/rl/ppo_policy.zip`, `ppo_config.json`	El agente PPO es real, pero **colapsa a una política constante** idéntica al top-K estático: 5 municipios fijos en los 28 cortes de val y test; sin uso del estado (`final_audit.md`). El problema es un bandido contextual, no un MDP secuencial
20 variables mínimas justificadas	CUMPLE	`data/panel/metadata.json` (32), `docs/data/diccionario.md`	Ver habilitantes
Integrar con otra fuente oficial	PARCIAL	`docs/research/14-fuente-oficial-2.md`, `data/external_pub/dane_poblacion_municipal.csv`, `data/external_pub/crosswalk_municipios.csv`	DANE proyecciones de población, cruce 87/87. **Aporta una sola variable (`poblacion`)** al panel de 32 y es una proyección retrospectiva. La integración es real pero delgada
Evidencia de cómo se unió la información	CUMPLE	`data/external_pub/crosswalk_municipios.csv`, `ml/eda/build_panel.py` (alias El Carmen)	Cruce por DIVIPOLA con alias explícito confirmado
Priorización exploratoria de zonas de Santander	CUMPLE	`/avanzado`, `GET /api/v1/priorizacion`, `app/web/public/data/pruebas.json`	Está etiquetada como exploratoria. En el despliegue solo muestran lista el estático y el aleatorio
Flujo funcional y verificable con demostración (no se requiere API)	PARCIAL	`docs/DOCUMENTACION.md` secciones 4 y 12; `docs/research/17-pruebas-e2e.md`	El flujo se reproduce por comandos y la web funciona sin API para Medio y Avanzado. El PPO no corre en el despliegue; la demostración en vivo del agente depende de correrlo localmente
Validación que respete el orden temporal	CUMPLE	`ml/src/data.py` (`temporal_month_splits`), `artifacts/ml/partitions.json`	Train 2019-02 a 2024-04, val 2024-05 a 2025-05, test 2025-06 a 2026-08. Sin embargo entre particiones
Evaluación del agente	CUMPLE	`artifacts/ml/rl/metrics_rl_{val,test}.json`, `comparison_*.md`, `final_audit.md`	Comparado con estático, ranker, aleatorio y oráculo; el resultado es empate con el estático
Incertidumbre o explicación	PARCIAL	Bootstrap por bloques en `final_audit.md`; `artifacts/ml/critical_analysis.md`	Hay IC bootstrap para el RL. **No hay incertidumbre para el supervisado** (sin IC ni calibración; AUC de la clase alta no disponible)

Requisito	Estado	Evidencia	Observación honesta
Utilidad de la priorización, supuestos, limitaciones, extensiones	CUMPLE	`artifacts/ml/rl/limitaciones.md`, `research_report.md`, `docs/DOCUMENTACION.md` sección 10	Las limitaciones están escritas con honestidad. La utilidad concreta es modesta: el agente no mejora la regla simple

5. Rúbrica del Avanzado (100 puntos) y autoevaluación por criterio

Los puntajes máximos son los oficiales. "Estado" es nuestra lectura de cuánto del criterio está respaldado por evidencia; no es una nota.

Criterio (máx.)	Estado	Evidencia	Observación honesta
Datos e integración de fuentes (15): 20 variables justificadas; evidencia de unión con otra fuente oficial	PARCIAL	`data/panel/metadata.json`, `docs/data/diccionario.md`, `docs/research/14-fuente-oficial-2.md`	32 variables y cruce 87/87 con DANE. La fuente segunda aporta 1 variable; la justificación del diccionario es genérica por familia
Aprendizaje por refuerzo (20): entorno, estados, acciones y recompensa; no se aceptan sustitutos	PARCIAL	`ml/src/rl_env.py`, `artifacts/ml/rl/final_audit.md`, `rl_research/research_report.md`	Entorno, estados, acciones y recompensa están definidos y documentados con tests. El agente entrenado converge a la constante y no supera al estático
Validación e incertidumbre (10): orden temporal; evaluación del agente; incertidumbre o explicación	PARCIAL	`artifacts/ml/partitions.json`, `final_audit.md`, `critical_analysis.md`	Orden temporal y evaluación del agente sólidos. Faltan IC y calibración del supervisado; el test del RL ya estaba expuesto por la pista de referencia
Flujo integrado y trazabilidad (15): funcional, verificable, reproducible	PARCIAL	`data/sgc/provenance.json`, hash del panel en `metrics.json`, `docs/DOCUMENTACION.md` sección 12	Hashes, semilla y proveniencia por archivo. Huecos: no hay script versionado para el XLSX del DANE; `data/raw` y `data/external` están fuera de git; el README sigue describiendo un estado anterior (ver abajo)
Impacto e innovación (20): utilidad para decidir en Santander; supuestos, limitaciones, extensiones	PARCIAL	`docs/DOCUMENTACION.md` secciones 2 y 10; `docs/research/12-brechas-e-ideas.md`	Planteamiento honesto y bien acotado; el valor práctico queda limitado porque el RL no aporta frente a la regla simple. Lo innovador: gate de degeneración, auditoría del colapso, trazabilidad por hash
Presentación (20): problema, integrantes que exponen, trabajo en equipo	PARCIAL	`/presentacion` en la web, `docs/plan/10-roles-web-presentacion.md`	El pitch está en la web. Falta confirmar guion, reparto de turnos entre los tres y ensayo cronometrado (10 min + 3 de preguntas)

6. Qué hacer antes de la presentación

1. **Decidir cómo demostrar el PPO en vivo.** No corre en el despliegue. Dejar un comando local listo (`ml.src.evaluate_rl --split val`) y ensayar el discurso: "el agente aprende la política constante y empata con el top-K estático".
2. **No sobrevender el RL.** Preparar la respuesta a "¿qué aporta el agente?": nada medible sobre el estático; la contribución es el entorno, el gate de degeneración y la auditoría.
3. **Preparar la respuesta sobre la clase medio** (F1 0 en test) y sobre el desbalance (bajo 95%). Mostrar macro-F1 y por qué no accuracy.
4. **Actualizar el README.** La sección "Estado" dice que datos, modelos y métricas "NO hechos" y que la web es andamiaje; la etiqueta real descrita en "Decisiones clave" (emergencias UNGRD) fue descartada. Un jurado que lo lea verá lo contrario de lo demostrado.
5. **Cerrar el hueco de trazabilidad del DANE:** versionar el script o los pasos de descarga del XLSX (hoy solo existe el CSV compacto y los metadatos).
6. **Agregar incertidumbre al supervisado** (IC por bootstrap de bloques de meses sobre macro-F1) o declarar explícitamente que no existe.
7. **Verificar las tres gráficas de exploración** que pide la guía (sismos por año, histograma de magnitudes, mapa o dispersión) y tenerlas a mano.
8. **Aclarar la licencia:** los polígonos son un espejo no oficial sin licencia; declararlo en la presentación o reemplazarlos por la capa oficial DANE/IGAC si hay tiempo.
9. **Repartir los turnos de exposición** entre Nicolás, Julián y Zabdiel (el reto exige que expongan los integrantes) y cronometrar 10 minutos.
10. **Correr `uv run pytest -q` y el build de la web** el mismo día para llegar con CI y despliegue verificados.
11. **Medio:** tener lista la explicación de por qué ARI 0,387 con la semilla 21 no invalida los grupos, y de por qué el grupo 2 tiene solo 2 municipios (incluye Los Santos).